

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1 (GV26D1)

En høyttaler er satt ned i pris fra 800 kr til 640 kr. Hvor stor er rabatten i prosent?

Konsumprisinder¹

År	KPI		
2020	112,2	2008	88
2019	110,8	2007	84.8
2018	112,2	2006	84.2
2017	105,5	2005	82.3
2016	103,6	2004	81
2015	100	2003	80.7
2014	97,9	2002	78.7
2013	95,9	2001	77.7
2012	93,9	2000	75.5
2011	93,3	1999	73.2
2010	92.1	1998	71.5
2009	89.9	1997	69.9

¹Hentet fra ssb.no.

0.2.1

Regn ut kroneverdien i årene:

a) 1998 b) 2014 c) 2017

0.2.2

I 2017 tjente Else 490 000 kr, mens hun i 2012 tjente 410 000 kr. I 2017 var $KPI = 105,5$, mens i 2012 var $KPI = 93,9$.

- a) Finn reallønnen til Else i 2017 og i 2012.
- b) I hvilket av disse årene hadde Else best råd?

0.3.1 (GV25D2)

Jonas vil spare 20 000 kroner han tjente på sommerjobben, og setter pengene i banken. Han har laget en funksjon $f(x)$ som gir

hvor mye penger han vil ha i banken om x år:

$$f(x) = 20000 \cdot 1,04^x$$

- a) Forklar hva tallene 20 000 og 1,04, og variabelen x betyr i sparingen til Jonas.
- b) Bruk funksjonen og finn ut hvor mange kroner Jonas har i banken etter 15 år.

0.3.2 (1PV21D2)

En scooter koster 12 000 kr. Scooterens verdi avtar med 12 % hvert år. Hva er scooterens verdi etter 6 år?

0.3.3

Fra en bank låner du 200 000 kr med 2% i årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et serielån med 10 årlige terminbeløp.

- a) Hva blir det årlige avdraget?
- b) Hva er gjelden din etter at du har betalt sjette terminbeløp?
- c) Hvor mye må du betale i renter det sjuende terminbeløpet?
- d) Hvor stort blir det sjuende terminbeløpet?

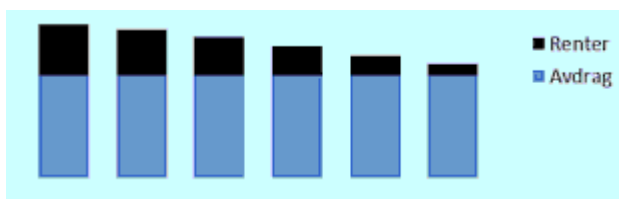
0.3.4

Fra en bank låner du 100 000 kr med 2% årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et annuitetslån over 15 år, og banken har da regnet ut at terminbeløpet blir 7 783.

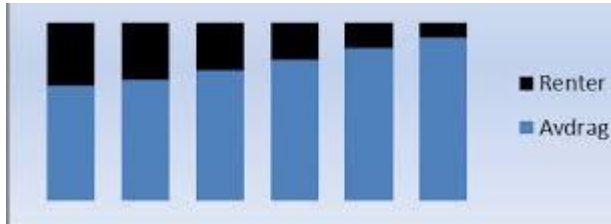
Regn ut avdrag og renter for det første terminbeløpet.

0.3.5

Hvilken av figurene skisserer et serielån og hvilken skisserer et annuitetslån? Forklar hvorfor.



(a)



(b)

0.3.6

Du oppretter en sparekonto i en bank som gir 2,3% årlig rente og setter inn 45 000 kr. Hvor mye har du på kontoen etter 15 år?

0.3.7 (1PV22D1)

Renten på et lån steg fra 2,0% til 2,2%.

- a) Hvor mange prosentpoeng steg renta med?
- b) Hvor mange prosent steg renta med?

0.3.8

Tenk at kredittkortet ditt har 45 dagers lån uten renter, og 10% månedlig rente etter dette. Du kjøper en scooter for 50 000 kr med kredittkortet. (Regn en måned som 30 dager.)

- a) Hvor mye skylder du banken hvis ingenting er betalt innen 75 dager?
- b) Hvor mye skylder du banken hvis ingenting er betalt innen 105 dager?
- c) Hvor mye skylder du banken etter 75 dager hvis du betalte 20 000 kr innen de første 45 dagene?

0.4.1

Børge har 350 000 kr i lønn. Børge er pensjonist, og skal da ha 56 000 kr i personfradrag og 83 000 kr i minstefradrag. I tillegg betaler han 700 kr i fagforeningskontigent.

- a) Beregn skattegrunnlaget til Børge.
- b) Av skattegrunnlaget betaler Børge 23% skatt. Finn hvor mye dette er.

0.4.2

Mira er 19 år og tjener 200 000 i året, mens 74 år gamle Børge tjener 350 000 i året.

Bestem hvor mye Mira og Børge hver for seg betaler i trygdeavgift.

0.4.3

Beregn trinnskatten til Børge (nevnt i [oppgave 0.4.1](#) og [oppgave 0.4.2](#)).

0.4.4

Beregn nettolønnen til Børge (nevnt i [oppgave 0.4.1](#) og [oppgave 0.4.3](#)).

0.5.1

I februar antok Nora at dette ville bli hennes utgifter og inntekter:

- 23 000 kr i nettolønn
- 6 000 kr for leie av hybel

- 4 500 kr på mat
- 1 500 kr på andre utgifter

a) Sett opp et budsjett for Noras inntekter og utgifter i februar.

b) Det viste seg at de *faktiske* utgiftene og inntektene ble disse:

- 23 000 kr i nettolønn
- 6 000 kr for leie av hybel
- 5 500 på mat
- Kjøp av fire FLAX-lodd som kostet 25 kr hver.
- Gevinst på 1 000 kr fra FLAX-loddene
- 1 800 på andre utgifter.

Sett opp et regnskap for Nora. Gikk hun med overskudd eller underskudd i februar? Ble overskuddet/underskuddet større eller mindre enn i budsjettet?

Gruble* 1

La R_T , N_T , og KPI_T betegne henholdsvis reallønn, nominell lønn og KPI ved tidspunkt T .

a) Vis at

$$\frac{R_B}{R_A} = \frac{N_B \cdot KPI_A}{N_A \cdot KPI_B}$$

b) Grunngi hvorfor følgende er riktig:

- Hvis økningen i nominell lønn fra år A til år B er større enn økningen i KPI i samme periode, har man bedre råd i år B .
- Hvis økningen i nominell lønn fra år A til år B er mindre enn økningen i KPI i samme periode, har man dårligere råd i år B .

Gruble* 2 (1PH22D1)

Innbyggerne i en kommune må betale eiendomsskatt. Dette betyr at de må betale 3,0 % av verdien til eiendommen sin.

- a) Hvor mye betaler en innbygger i eiendomsskatt hvis eiendommen er verd 2 500 000 kr?
- b) Kommunen vurderer å øke satsen fra 3,0 ‰ til 3,5 ‰. Hvor mange prosentpoeng vil endringen i så fall være på?